

Variáveis Aleatórias Discretas

Prof. Nelson Lerner Barth
nelson.barth@fgv.br

Contexto

Você foi contratado para fazer uma **perícia** em uma máquina caça-níqueis de um cassino de Las Vegas.

Duas perguntas diferentes:

- a) Que ganho os jogadores devem esperar?
- b) A máquina é honesta?



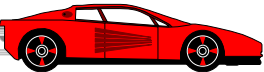
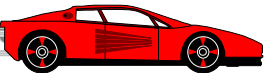
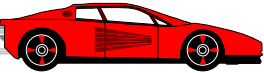
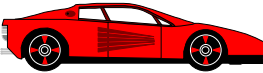
Funcionamento da máquina

(lendo apenas as especificações técnicas)

3 bombas para
cada Ferrari,
em cada célula

Prêmio por jogada:

Custo por jogada:

→	\$ 0
→	\$ 30
→	\$ 30
→	\$ 100



Ganho do jogador a cada jogada = Prêmio - Custo

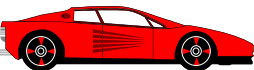
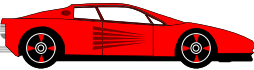
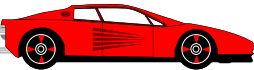
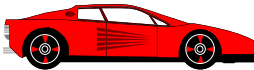
Variável aleatória

Discreta !

Variável aleatória **X** (prêmio)

Aleatória porque cada valor tem uma probabilidade

Possíveis resultados → **X**

		→	0
		→	30
		→	30
		→	100

Distribuição de probabilidades da variável aleatória discreta X (prêmio)

Independência entre resultados dos dois campos

3 bombas e 1 Ferrari: 75% de probabilidade de bomba em cada campo

campo 1	campo 2	Prob
		0,5625
		0,1875
		0,1875
		0,0625

X	P(x)
0	0,5625
30	0,3750
100	0,0625

Distribuição de probabilidades

Atenção:

$$\sum P(x) = 1$$

$$P(x) \geq 0$$

"Esperança" = valor médio!

X	P(x)
0	0,5625
30	0,3750
100	0,0625

$$P(x=0) = 0,5625$$

$$P(x=30) = 0,375$$

$$P(x=100) = 0,0625$$

Pra demais valores de X, $P(x) = 0$

- A cada jogo, o jogador paga \$15.
- Quanto o jogador **espera** ganhar por jogo?
- Quanto o jogador ganha, **em média**, por jogo?
- **Vale a pena jogar?**

Calculando a esperança:

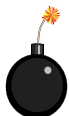
$$\mu = E(x) = \sum x \cdot P(x)$$

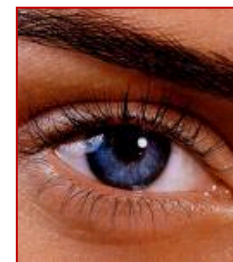
$$E(X) = 0 \cdot 0,5625 + 30 \cdot 0,3750 + 100 \cdot 0,0625$$

$$E(X) = \$ 17,50$$

Teoria *versus* observação

Um jogador, digamos, “fiel”, jogou 400 vezes neste caça-níqueis. Desconfiou, então, que os resultados estavam um pouco diferentes do modelo teórico... Os resultados que ele obteve são:

campo 1	campo 2	frequência absoluta
		252
		62
		67
		19



Teoria *versus* observação

campo 1	campo 2	frequência absoluta	frequência relativa	probabilidade
		252	0,630	0,56
		62	0,155	0,19
		67	0,168	0,19
		19	0,048	0,06

Distribuição de
frequências
(**observada**)

Distribuição de
probabilidades
(**modelo teórico**)

Teoria *versus* observação

X	P(x)
0	0,5625
30	0,3750
100	0,0625

Distribuição de
probabilidades
(**modelo teórico**)

$$E(x) = \$ 17,50$$

x	frequência relativa
0	0,630
30	0,323
100	0,048

Distribuição de
frequências
(**observada**)

$$\bar{X} = \$ 14,49$$

Exercício (loja de fábrica de roupas)

Em uma loja de fábrica de roupas, cada jeans, com determinado estilo, custa R\$ 100,00. Mas, se o cliente comprar dois jeans, leva mais um de graça.

Seja X o número de jeans que um cliente leva ao sair da loja (nem todos jeans levados serão pagos!). A função de probabilidade de X é:

$$f(X) = 1/6 \cdot (X-2)^2, \text{ para } X = 0, 1, 2 \text{ e } 3$$

$$f(X) = 0 \text{ nos demais casos}$$

- a) Determine o valor esperado do número de jeans levados por cada cliente que sai da loja.
- b) Determine o valor esperado (em Reais) do valor pago por cada cliente que sai da loja.